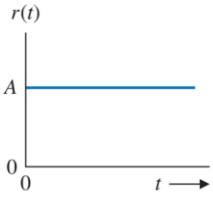
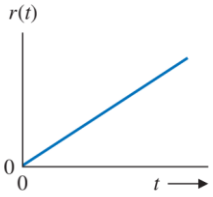
Desempeño de los sistemas de control

1

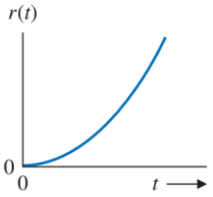
Señales de test



Escalón



Rampa



Parábola

Test Signal	$r(t)$	$R(s)$
Step	$r(t) = A,\ t > 0$ $= 0,\ t < 0$	$R(s) = A/s$
Ramp	$r(t) = At,\ t > 0$ $= 0,\ t < 0$	$R(s) = A/s^2$
Parabolic	$r(t) = At^2,\ t > 0$ $= 0,\ t < 0$	$R(s) = 2A/s^3$

También es útil el impulso unitario

$$f_\epsilon(t) = \begin{cases} 1/\epsilon, & -\frac{\epsilon}{2} \le t \le \frac{\epsilon}{2}; \\ 0, & \text{otherwise}, \end{cases}$$

Propiedades

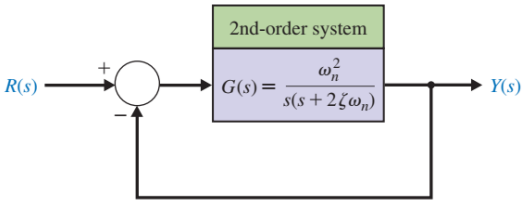
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a) g(t)\, dt = g(a)$$

2

Desempeño de sistemas de segundo orden

Supongamos el siguiente sistema a modo de ejemplo



La TL de la salida viene dada por

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}\,R(s). \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\,R(s)$$

Con una entrada en escalón ⇒

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s\left(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2\right)}$$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\beta}\,e^{-\zeta\omega_n t}\,\sin(\omega_n\,\beta t+\theta)$$

$$\beta = \sqrt{1-\zeta^2},\ \theta = \cos^{-1}\zeta,\ 0<\zeta<1$$

Nota (explica por qué arranca en cero):

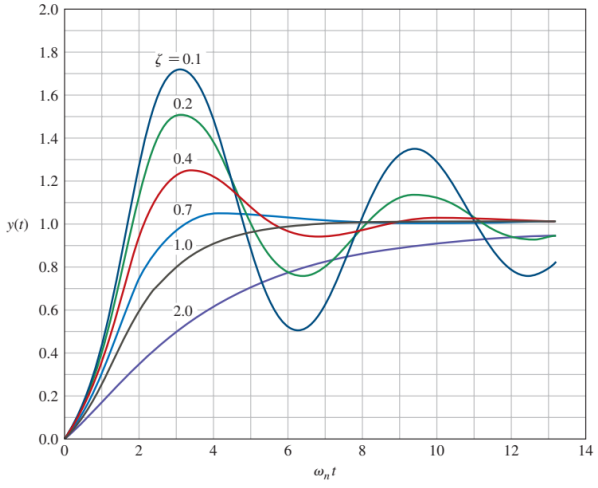
$$\sin(\arccos(a)) = \sqrt{1-a^2}$$

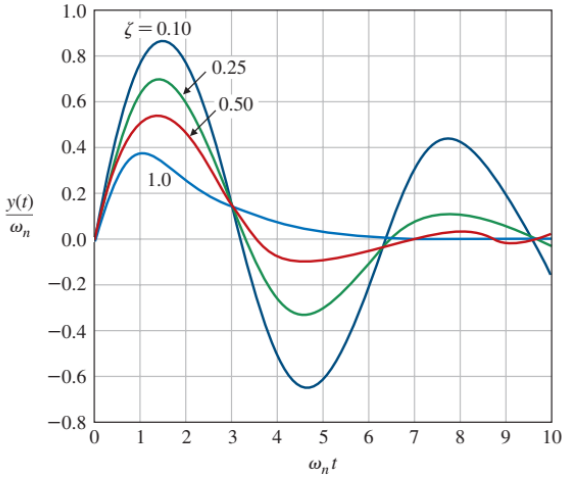
Si se repite el cálculo para el impulso ⇒

$$y(t) = \frac{\omega_n}{\beta}\,e^{-\zeta\omega_n t}\,\sin(\omega_n\,\beta t)$$

3

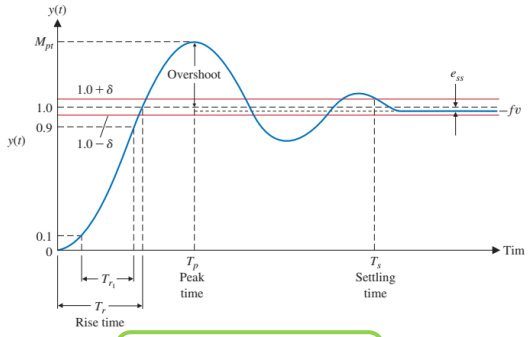
Las respuestas al escalón y al impulso son:





4

Medidas de desempeño en la respuesta temporal de segundo orden



$$P.O. = \frac{M_{Pt} - f\upsilon}{f\upsilon} \times 100\%$$

Tomando n=1 (primer pico)

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

Evaluando la respuesta para Tp

$$M_{pt} = 1 + e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Resultando el porcentaje de sobre elongación

$$P.O. = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Tiempo de establecimiento, se determina al 2%. Para eso se toma la ecuación de la respuesta (**nota aclaratoria 2**)

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\beta}\, e^{-\zeta\omega_n t}\, \sin(\omega_n\, \beta t + \theta)$$

Derivando la salida e igualando a cero (**ver transp. siguientes: Nota aclaratoria 1**).

$$\dot{y}(t) = \frac{\omega_n}{\beta}\, e^{-J\omega_n t}\, \sin(\omega_n \beta t) = 0$$

Se hace cero para $\omega_n \beta t = n\pi \quad n = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots .$

Y se calcula el tiempo para el cual la salida está al 2%

$$e^{-\zeta\omega_n T_s} < 0.02 \Rightarrow \zeta\omega_n T_s \cong 4 \Rightarrow T_s = 4\tau = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

5

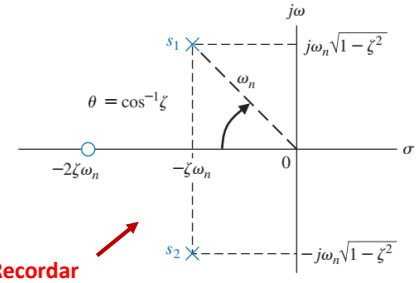
Transparencia apéndice 1

Nota aclaratoria 1 a la derivada de la salida de transparencia anterior:

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\beta}\, e^{-\zeta\omega_n t}\, \sin(\omega_n\, \beta t + \theta)$$

$$\beta = \sqrt{1-\zeta^2},\ \theta = \cos^{-1}\zeta,\ 0 < \zeta < 1$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \cos^{-1}\zeta\right)$$



Recordar

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{\omega_n e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\zeta\sin(\omega t + \theta) - \sqrt{1-\zeta^2}\cos(\omega t + \theta)\right]$$

$\sin \omega t$

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t$$

$$\dot{y}(t) = \frac{\omega_n}{\beta}\, e^{-J\omega_n t}\, \sin(\omega_n \beta t) = 0$$

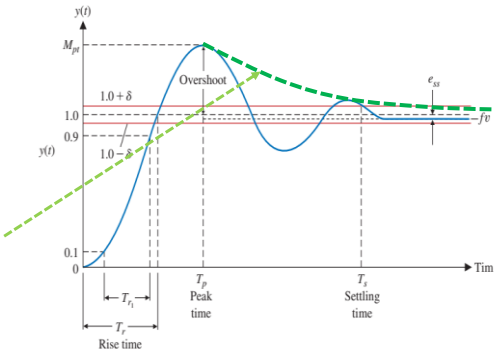
6

Transparencia apéndice 2

Nota aclaratoria 2 para el cálculo del error en estado estacionario:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t + \cos^{-1}\zeta\right)$$

$$1 + \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t_s} = \text{upper bound of unit-step response}$$



Si ***Cts*** es el porcentaje tomado como límite para la condición de establecimiento y despejando ***WnTs*** de la ecuación del error para escalón unitario [1 – y(t)]:

$$\omega_n t_s = -\frac{1}{\zeta}\ln\left(c_{ts}\sqrt{1-\zeta^2}\right)$$

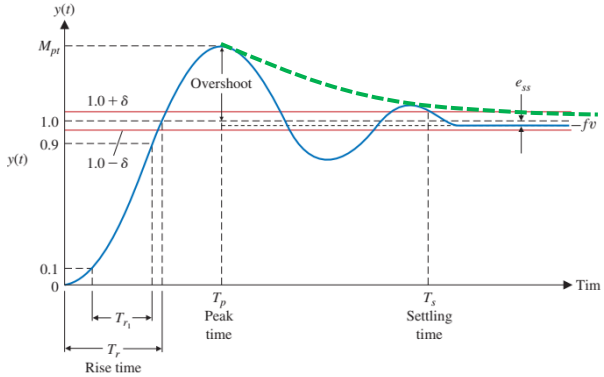
La ecuación varía poco si se varía zeta en todo su rango. Por eso se lo aproxima a una constante:

$$\zeta\omega_n T_s \cong 4$$

7

Compromisos en la respuesta

Recordando la forma de la respuesta de segundo orden.



Esta puede ser descripta en base a dos factores:

La suavidad de la respuesta*, representada por el tiempo de crecimiento y el tiempo de pico*

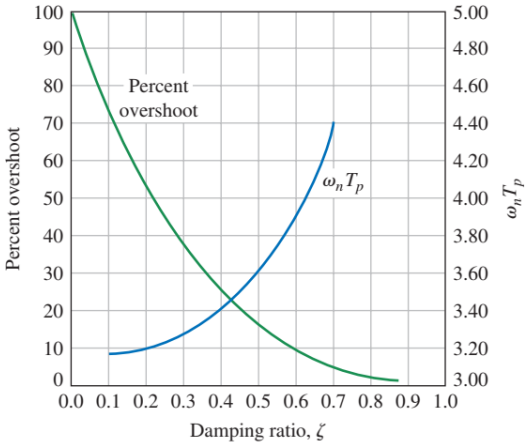
La cercanía de la respuesta a lo deseado*, representado por el sobrepico el tiempo de establecimiento.*

COMO SE VERÁ, ES NECESARIO UNA SOLUCIÓN DE COMPROMISO

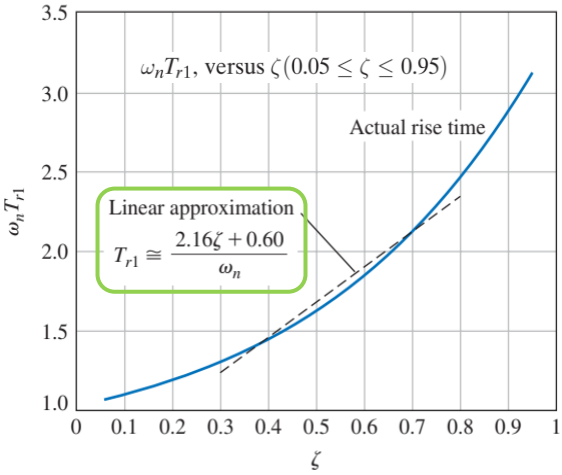
8

Es necesario un compromiso entre suavidad de la respuesta y la sobre elongación.

$$P.O. = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$



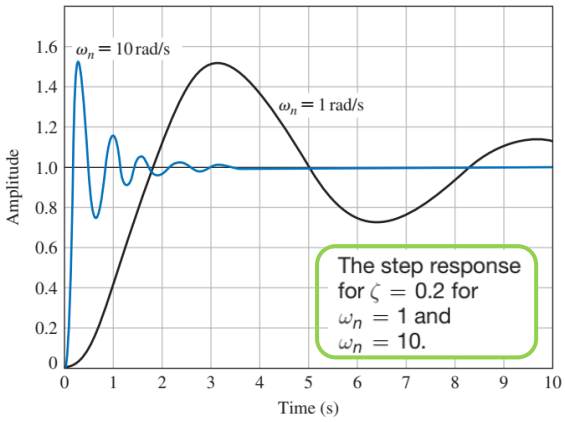
Tiempo de crecimiento normalizado versus coeficiente de amortiguamiento.



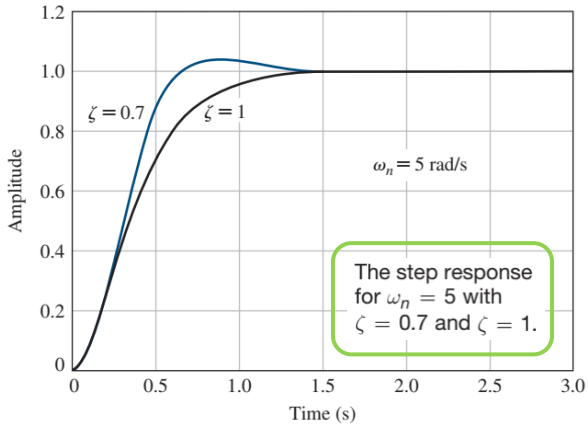
Resulta una buena aproximación para

$$0.3 \le \zeta \le 0.8$$

9



Para un dado amortiguamiento, la respuesta es más rápida para mayores Wn. La sobre elongación es independiente de Wn.



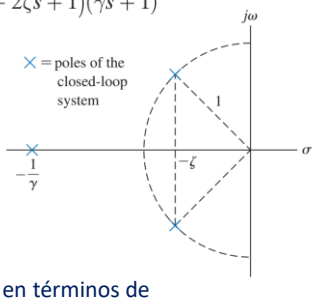
Para un dado Wn, la respuesta es más rápida para menores amortiguamientos. Sin embargo, esto está limitado por la sobre elongación aceptable.

10

Efectos de la adición de un polo a un sistema de segundo orden

Tomemos como caso de estudio al sistema, normalizado para Wn=1

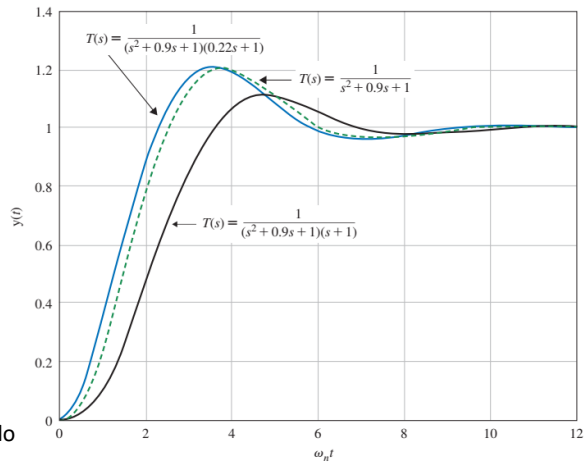
$$T(s) = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta s + 1)(\gamma s + 1)}$$



El desempeño, en términos de OS y Ts es similar al de segundo orden, siempre que $|1/\gamma| \geq 10|\zeta\omega_n|$

Para el polo en -1 ⇨ $\omega_n = 1.0,\ \zeta = 0.45$ y $\gamma = 1.0$; $s_{1,2} = -0.45 \pm 0.89i$ $s_3 = -1.0$

Para el polo en 1/0.22 ⇨ $\omega_n = 1.0,\ \zeta = 0.45$ y $\gamma = 0.22$



Ejemplo

Agreguemos un polo a una transferencia de segundo orden.

$$T(s) = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + 1)(\gamma s + 1)}$$

Original | Agregado

11

Efectos de la adición de un cero a un sistema de segundo orden

Exploramos ahora los efectos de adición de un cero real. Consideremos:

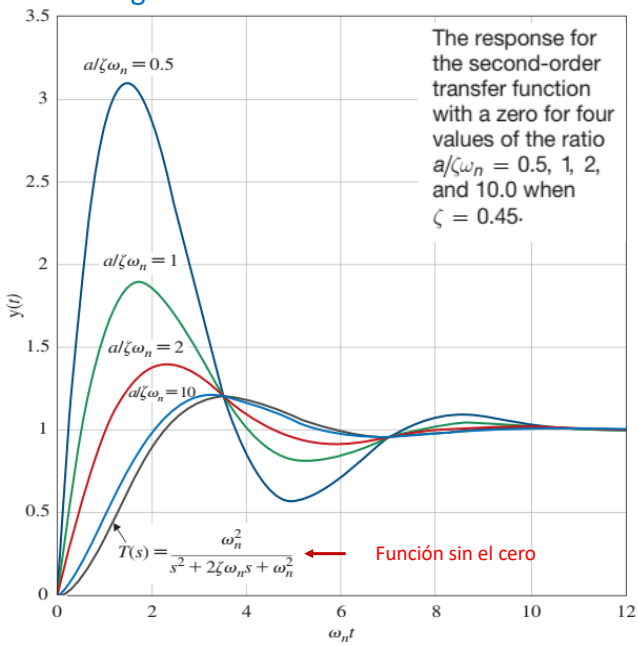
$$T(s) = \frac{(\omega_n^2/a)(s + a)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Exploramos la respuesta del sistema comparándolo con uno de segundo orden. Para ello suponemos:

$$\zeta = 0.45 \quad a/\zeta\omega_n = 0.5,\ 1,\ 2,\ 10.0$$

A medida que $a/\zeta\omega_n$ se incrementa

El cero finito se mueve hacia la izquierda, alejándose de los polos complejos dominantes. Esto hace que la respuesta se parezca más a la d segundo orden.



12

Posición de raíces y respuesta temporal

En general, la función de transferencia $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ de un sistema a lazo cerrado tiene la forma de un cociente de polinomios en S

La salida puede obtenerse de la expresión y luego expandirla en fracciones parciales (suponiendo que no hay raíces repetidas)

$$Y(s) = \frac{1}{s} + \sum_{i=1}^{M} \frac{A_i}{s + \sigma_i} + \sum_{k=1}^{N} \frac{B_k s + C_k}{s^2 + 2\alpha_k s + (\alpha_k^2 + \omega_k^2)}$$

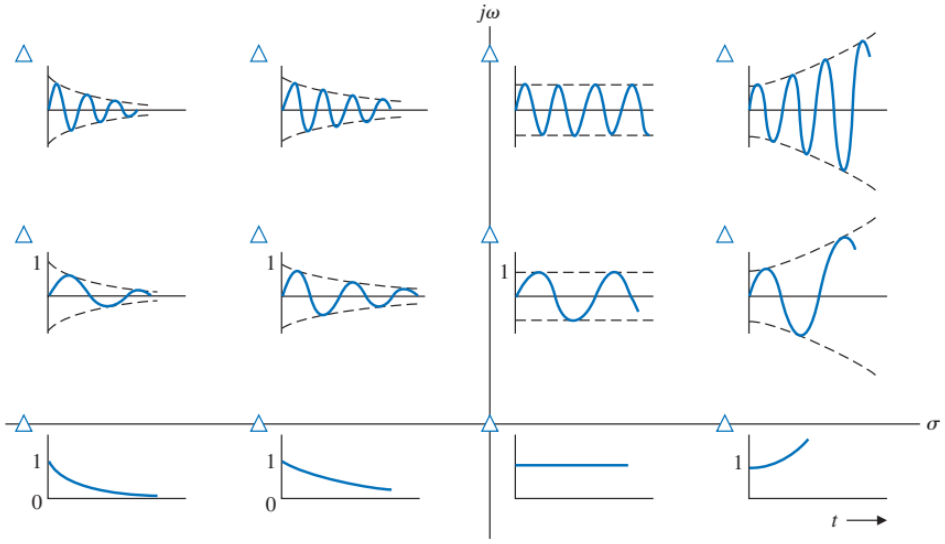
$$y(t) = 1 + \sum_{i=1}^{M} A_i e^{-\sigma_i t} + \sum_{k=1}^{N} D_k e^{-\alpha_k t} \sin(\omega_k t + \theta_k)$$

El diseñador de sistemas de control debe visualizar los efectos de agregar o quitar polos y ceros a la transferencia. Esto determina cómo debe alterarse el sistema para que tenga la respuesta requerida.

Se debe recordar que la posición de los polos determina los modos de respuesta, mientras que los ceros establecen el peso relativo de cada uno de los modos. Si un cero se mueve cerca de un polo, se reduce el peso del modo respectivo. Los ceros impactan en los valores de Ai y Dk. Por caso, si un cero está cerca del polo S= -σi, entonces el valor de Ai será mucho más chico

13

Respuestas al impulso para diferentes posiciones de raíces



14

Error en estado estacionario de sistemas de control

Para un sistema de realimentación unitaria sin perturbaciones ni ruido, el error puede expresarse como:

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_c(s)G(s)} \; R(s)$$

En estado estacionario

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = e_{ss} = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1 + G_c(s)G(s)} \; R(s)$$

Entrada en escalón

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s(A/s)}{1 + G_c(s)G(s)} = \frac{A}{1 + \lim_{s\to 0} G_c(s)G(s)}$$

En general

$$G_c(s)G(s) = \frac{K\prod_{i=1}^{M}(s + z_i)}{s^N \prod_{k=1}^{Q}(s + p_k)}$$

Importante!

Si $N = 0$

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + G_c(0)G(0)} = \frac{A}{1 + K\prod_{i=1}^{M} z_i / \prod_{k=1}^{Q} p_k}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} G_c(s)G(s)$$

Se denomina constante de error a la posición

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + K_p}$$

Si $N \geq 1$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{A}{1 + K\prod z_i / \left(s^N \prod p_k\right)} =$$

$$= \lim_{s\to 0} \frac{As^N}{s^N + K\prod z_i / \prod p_k} = 0$$

15

Entrada en rampa

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s(A/s^2)}{1 + G_c(s)G(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{A}{s + sG_c(s)G(s)} =$$

$$= \lim_{s\to 0} \frac{A}{sG_c(s)G(s)}$$

Para sistemas tipo cero (N =0) ⇨ **Error infinito**

Para un sistema tipo uno (N=1)

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{A}{sK\prod(s + z_i)/[s\prod(s + p_k)]}$$

$$e_{ss} = \frac{A}{K\prod z_i / \prod p_k} = \frac{A}{K_v}$$

Kv: Constante de error a la velocidad

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG_c(s)G(s)$$

Para sistemas con N >/= 2 ⇨ **Error cero**

Entrada en parábola

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s(A/s^3)}{1 + G_c(s)G(s)} = \lim_{s\to 0} \frac{A}{s^2 \; G_c(s)G(s)}$$

Para sistemas tipo cero o uno (N =0 ó N=1) ⇨ **Error infinito**

Para un sistema tipo dos (N=2)

$$e_{ss} = \frac{A}{K\prod z_i / \prod p_k} = \frac{A}{K_a}$$

Ka: Constante de error a la aceleración

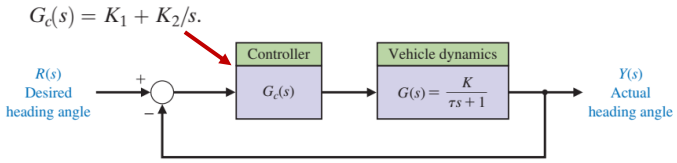
$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2 \; G_c(s)G(s)$$

Si el número de integradores es >/= 3 ⇨ **Error cero**

16

Ejemplo (5.3)

El control de dirección de un robot móvil puede ser simplificado y representado por el siguiente diagrama de bloques



Elección de diseño 1 ⇨ $K_2 = 0$ ⇨ $G_c(s) = K_1$

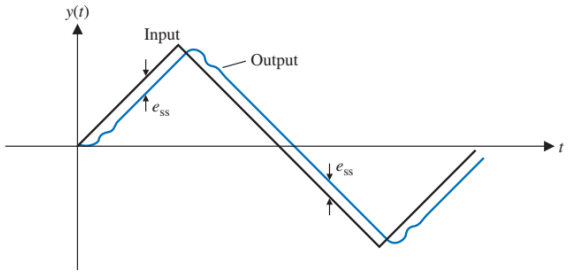
El error al escalón será $e_{ss} = \frac{A}{1 + K_p}, \quad K_p = KK_1$

El error a la rampa será infinito

Si K2 diferente de cero $G_c(s) = \frac{K_1 s + K_2}{s}$

$$K_v = \lim_{s \to 0} sG_c(s)G(s) = K_2 K$$

$$e_{ss} = \frac{A}{K_v}$$



17

Cálculo de errores sin realimentación unitaria

Para un sistema con realimentación no unitaria se cumple ⇨ $\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + H(s)G_c(s)G(s)}$

Si se propone la siguiente transferencia ⇨ $Z(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)(H(s) - 1)}$

Es posible escribir la siguiente función ⇨ $\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{Z(s)}{1 + Z(s)}$

Corresponde a un sistema con realimentación unitaria

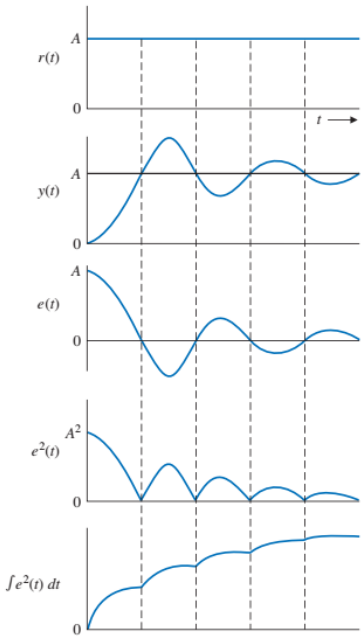
$$K_p = \lim_{s \to 0} Z(s) \qquad K_v = \lim_{s \to 0} sZ(s) \qquad \mathrm{K}_a = \lim_{s \to 0} s^2 Z(s)$$

18

Índices de desempeño

Un índice de desempeño es una medida cuantitativa del desempeño del sistema y se elige dando énfasis en las especificaciones importantes

$$\text{ISE} = \int_0^T e^2(t)\, dt$$



Otros índices

$$\text{IAE} = \int_0^T |e(t)|dt$$

$$\text{ITAE} = \int_0^T t|e(t)|dt$$

$$\text{ITSE} = \int_0^T te^2(t)dt$$

19